

中学1年 数学	5章 平面図形 1節 図形の移動	月 日
	図形の移動 ①	名前

ポイント

移動のきまり

● 平行移動

図形を、一定の方向に、一定の長さだけずらす移動です。対応する点を結ぶ線分は、どれも平行で長さが等しくなります。

● 回転移動

1つの点Oを中心に、図形を一定の角だけ回す移動です。対応する点は、Oからの距離が等しく、回転の角も等しくなります。

● 対称移動

1つの直線ℓを折り目にして、図形を裏返す移動です。ℓを対称の軸といい、対応する点を結ぶ線分は、ℓと垂直に交わり、その交点で2等分されます。

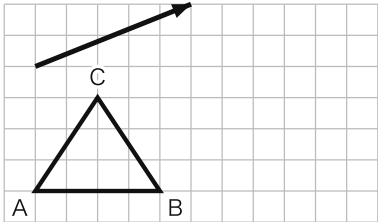
1

右の図の三角形ABCを、矢印の向きに、矢印の長さだけ平行移動した三角形をA'B'C' とします。方眼の1目もりを1cmとして、次の問いに答えなさい。

平行移動

(1) 点Cを移した点C'は、点Cから右へ何目もり、上へ何目もり動いた位置にありますか。

答え



(2) 辺ABの長さが 4 cm のとき、辺A'B'の長さを求めなさい。

答え

(3) 辺ACと、それに対応する辺A'C'には、どのような関係がありますか。

答え

(4) 三角形ABCを平行移動した三角形A'B'C'を、図にかきなさい。

中学1年 数学	5章 平面図形 1節 図形の移動	月 日
	図形の移動 ① (うら)	名前

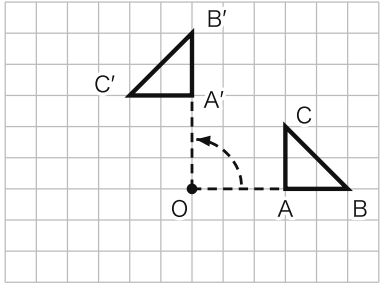
2

右の図で、三角形A'B'C'は、三角形ABCを、点Oを中心に、時計の針と反対向きに90°回転移動したものです。方眼の1目もりを1cmとして、次の問いに答えなさい。

回転移動

(1) OAの長さが 3 cm のとき、OA'の長さを求めなさい。

答え



(2) ∠COC'の大きさが 90° のとき、∠BOB'の大きさを求めなさい。

答え

(3) 三角形ABCを、点Oを中心に180°回転移動すると、点Aは点Dに移ります。3点A、O、Dは、どのような位置関係にありますか。

答え

(4) 三角形ABCを、点Oを中心に180°回転移動した三角形をかきなさい。点A、B、Cが移る点を、それぞれD、E、Fとします。

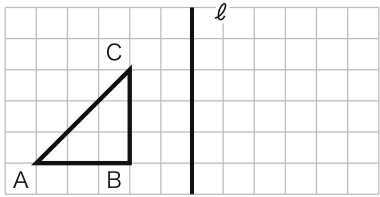
3

右の図の三角形ABCを、直線ℓを対称の軸として対称移動した三角形をA'B'C'とします。方眼の1目もりを1cmとして、次の問いに答えなさい。

対称移動

(1) 線分BB'と対称の軸ℓは、どのように交わりますか。

答え



(2) 線分AA'と直線ℓの交点をMとします。AMの長さが 5 cm のとき、AA'の長さを求めなさい。

答え

(3) ∠ABC が 90° のとき、∠A'B'C'の大きさを求めなさい。

答え

(4) 三角形ABCを、直線ℓを対称の軸として対称移動した三角形A'B'C'を、図にかきなさい。